

EVOLUÇÃO DOS TESTES AUTOMATIZADOS

Relatório de Testes de Comportamento

Validação de Estados, Formulários, Interações e Dark Mode

Documentação completa de garantia de qualidade para componentes interativos, validação de inputs controlados e fluxo de integração total da landing page.

1. Resumo Executivo

Esta etapa formaliza a evolução dos testes automatizados para a landing page do escritório **Oliveira & Mendes Advocacia**. O escopo do projeto foi ampliado para incorporar estados locais dinâmicos (`useState``), validações rígidas de formulários controlados, fluxos de uso real do usuário e a comutação visual de Dark Mode (Bônus).

Conclusão dos Testes de Comportamento

A suíte de testes expandida obteve **100% de aprovação (22/22 testes bem-sucedidos em 9 arquivos)** sob o compilador do Vitest, confirmando que a aplicação se comporta de forma estável, acessível e segura contra regressões.

2. Evolução do Ambiente de Testes

Para viabilizar a simulação fiel das ações humanas (como clique e preenchimento de formulários) instalamos o pacote de simulação avançado de eventos no DOM do navegador:

TECNOLOGIA / PACOTE	FUNÇÃO PRINCIPAL NO AMBIENTE	VERSÃO / STATUS
Vitest v4.1.7	Motor principal de execução de testes em lote e watch.	INSTALADO
JSDOM	Simulação leve de API do Navegador (DOM) em ambiente Node.js.	INSTALADO
React Testing Library v16	Utilitários de renderização de componentes focados em ARIA roles.	INSTALADO
@testing-library/user-event	Simulador de interações realistas do usuário (digitação e clique).	INSTALADO (FASE 2)
@testing-library/jest-dom	Extensão de asserções semânticas adicionais para o DOM.	INSTALADO

** Todas as dependências foram integradas nativamente na estrutura do Vite através de ajustes em vite.config.js e no arquivo global src/setupTests.js.*

3. Detalhamento dos Novos Componentes

Seguindo as diretrizes técnicas da atividade, desenvolvemos componentes dinâmicos focados no comportamento e na experiência do usuário final, aplicando acessibilidade nativa e sem depender de classes CSS ou detalhes de implementação para as asserções.

● FAQ Interativo (src/components/FaqItem.jsx)

Componente de perguntas frequentes interativo acoplado a um estado `useState` local. Renderiza a pergunta em formato de botão acessível (`aria-expanded`).

- **Estado Inicial:** Apenas a pergunta é renderizada; a resposta inicia oculta no DOM.
- **Comportamento de Clique:** Clicar na pergunta revela a resposta. Um novo clique no mesmo botão oculta novamente a resposta.

● Formulário de Contato (src/components/FormContato.jsx)

Formulário de inputs controlados para Nome, Email e Mensagem, com validação dinâmica e feedback visual ao usuário:

- **Validação de Nome:** Campo obrigatório. Retorna erro `"Nome é obrigatório"`.
- **Validação de Email:** Campo obrigatório e que contenha `@`. Retorna erro `"Email inválido"`.
- **Validação de Mensagem:** Campo obrigatório com pelo menos 10 caracteres. Retorna erro `"Mensagem muito curta"`.
- **Envio de Sucesso & Limpeza:** Caso o preenchimento seja válido, exibe banner verde contendo `"Mensagem enviada com sucesso"` e `reseta` imediatamente todos os campos do formulário.

● Integração do Dark Mode (Bônus)

Botão `Alternar Tema` acoplado no Header. O estado do tema reside de forma centralizada em `App.jsx`, propagando alterações por toda a landing page.

- **Mudança de Texto:** O texto do botão muda de `Ativar Tema Escuro` para `Ativar Tema Claro`.
- **Mudança de Classe e Atributo:** O wrapper `div` principal recebe a classe CSS correspondente (`dark-theme` / `light-theme`) e o atributo semântico customizado (`data-theme="dark"` / `data-theme="light"`).

4. Casos de Testes Adicionados (Fase 2)

Implementamos testes baseados na biblioteca de simulação de usuário real `userEvent` para validar cada um dos fluxos do sistema de forma expressiva.

COMPONENTE	CENÁRIO DE TESTE / COMPORTAMENTO VALIDADO	QUERIES RTL	STATUS
FaqItem	Renderização correta da pergunta.	getByText	PASSED
FaqItem	Resposta oculta inicialmente (ausência no DOM).	queryByText	PASSED
FaqItem	Abertura da resposta ao clicar na pergunta.	userEvent.click	PASSED
FaqItem	Fechamento da resposta ao clicar novamente.	userEvent.click	PASSED
FormContato	Submissão vazia exibe erros em todos os campos.	getByText	PASSED
FormContato	Validação do campo email inválido (sem @).	userEvent.type	PASSED
FormContato	Validação de tamanho mínimo de mensagem curta (<10).	userEvent.type	PASSED
FormContato	Envio com dados válidos exibe sucesso e limpa os inputs.	toHaveValue	PASSED
App (Integração)	Verificação da estrutura da landing page (todos componentes).	getByRole	PASSED
App (Integração)	Fluxo de formulário integrado (preenchimento, envio, limpeza).	userEvent.type	PASSED
App (Integração)	Comportamento e alteração de texto/atributo no Dark Mode.	toHaveAttribute	PASSED

5. Evidência Final de Execução

Abaixo segue a captura de logs oficiais gerada pelo terminal ao executar todas as suítes de testes automatizados do projeto de forma consolidada:

```
> vite-project@0.0.0 test:run
> vitest run

RUN  v4.1.7 C:/Users/kaue58037966/Desktop/De-Desenvolvedor-Web-a-Mestre-do-React-O-Pr-ximo-Nivel

✓ src/sections/Areas.test.jsx (2 tests) 98ms
✓ src/sections/Sobre.test.jsx (3 tests) 106ms
✓ src/sections/Hero.test.jsx (3 tests) 100ms
✓ src/components/CardArea.test.jsx (2 tests) 107ms
✓ src/components/Button.test.jsx (2 tests) 99ms
✓ src/App.test.jsx (1 test) 167ms
✓ src/components/FaqItem.test.jsx (4 tests) 274ms
✓ src/App.integration.test.jsx (1 test) 1690ms
✓ src/components/FormContato.test.jsx (4 tests) 3462ms

Test Files  9 passed (9)
Tests      22 passed (22)
Start at   16:47:07
Duration   5.79s (transform 524ms, setup 1.67s, environment 12.83s)
```

6. Conclusão Geral de QA

Com a implementação desta fase de evolução, o projeto atinge um patamar altíssimo de qualidade de código. O uso correto das queries focadas em acessibilidade e a simulação realista com `userEvent` garantem que o software continue funcionando conforme o esperado para todos os usuários reais de forma inclusiva, blindando a aplicação contra erros futuros de design e lógica de programação.

Kauã Thierry

QA Lead Specialist / Developer

Oliveira & Mendes Advocacia

Diretoria de Tecnologia